

Infografía: Propiedades de los límites

Los límites en matemáticas indican el valor al que se aproxima una función cuando la variable se acerca a un punto específico. Es como ver hacia dónde se dirige una curva en un gráfico cuando nos acercamos a un número en particular. Esto ayuda a entender cómo se comporta una función cerca de ese punto.

Los límites de una constante

El límite de una constante es simplemente la constante misma. Esto significa que si tienes una función que siempre toma el mismo valor, sin importar la variable, su límite al acercarse a cualquier punto será ese mismo valor constante.

$$\lim_{x \rightarrow a} K = k$$

Los límites de una suma

El límite de la suma de dos funciones es igual a la suma de los límites de esas funciones. En otras palabras, si tienes dos funciones $f(x)$ y $g(x)$, y quieres encontrar el límite de su suma cuando x se acerca a un punto a , puedes sumar los límites de cada función por separado. Formalmente, esto se escribe como:

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

Esto significa que puedes calcular los límites de $f(x)$ y $g(x)$ por separado y luego sumarlos para obtener el límite de $f(x) + g(x)$.

Los límites de un producto

El límite del producto de dos funciones es igual al producto de los límites de esas funciones. En otras palabras, si tienes dos funciones $f(x)$ y $g(x)$, y quieres encontrar el límite de su producto cuando x se acerca a un punto a , puedes multiplicar los límites de cada función por separado. Formalmente, esto se escribe como:

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

Esto significa que puedes calcular los límites de $f(x)$ y $g(x)$ por separado y luego multiplicarlos para obtener el límite de $f(x) \cdot g(x)$.

Los Límites de un cociente

El límite del cociente de dos funciones es igual al cociente de los límites de esas funciones, siempre que el límite del denominador no sea cero. Formalmente:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}$$

Siempre que $\lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$

Los Límites de una potencia

El límite de una función elevada a una potencia es igual a esa función elevada al límite. Formalmente:

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^n = (\lim_{x \rightarrow a} f(x))^n$$

Donde n es un número real.

Los límites de una función

El límite de una función en un punto es el valor al que la función se aproxima cuando la variable independiente se acerca a ese punto. Si $f(x)$ es una función y L es el valor al que se aproxima, entonces:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

Los límites de una raíz

El límite de una raíz de una función es igual a la raíz del límite de esa función. Para una raíz n -ésima, esto se escribe como:

$$\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}$$

siempre que el límite en el lado derecho exista y sea un número no negativo para raíces pares.

Los Límites de un logaritmo

El límite de un logaritmo de una función es igual al logaritmo del límite de esa función, siempre que el límite del argumento sea positivo. Formalmente:

$$\lim_{x \rightarrow a} \log_b [f(x)] = \log_b (\lim_{x \rightarrow a} f(x))$$

Siempre que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) > 0$ y $b > 0, b \neq 1$